



UNIVERSIDAD DE MENDOZA FACULTAD DE INGENIERÍA

APUNTES DE CÁTEDRA DE MODELOS Y SIMULACIÓN

Prof. Dr. Ing. S. Enrique Puliafito

Perito Moreno 2397
M5501AFS Godoy Cruz – Mendoza - Argentina
Tel.: ++54 (0261) 4392939
E-mail enrique.puliafito@um.edu.ar

CAPÍTULO 2: MODELOS

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

a) *Fundamentación:*

Es necesario que el futuro ingeniero o licenciado sepa interpretar la observación de la realidad o los fenómenos físicos en forma segura a través de modelos matemáticos y pueda elaborar los programas de simulación correspondientes a cada modelo.

Esta asignatura tiene un carácter integrador de conocimientos y habilidades adquiridas durante la carrera, afianzándolos y aplicándolos en la resolución de casos concretos profesionales propuestos.

b) *Objetivos:*

El alumno debe poder estudiar, analizar sistemas lineales y no lineales y predecir el comportamiento de los mismos en situaciones diversas a las observadas. Para ello deberá estar en condiciones de elaborar modelos matemáticos y traducirlos en simulaciones computacionales adecuados. Deberá reconocer los distintos sistemas y decidir cuál será el análisis más conveniente tanto desde el dominio del tiempo como desde la frecuencia. Será importante distinguir claramente los parámetros y las variables que intervienen, estimando los márgenes de incertidumbre y el rango de sensibilidad de las variables. Finalmente se espera que el alumno sea capaz de simular un sistema a partir de la observación de la realidad y predecir su comportamiento futuro para diversos escenarios.

Para cumplir con los objetivos de esta asignatura se requiere del alumno un buen dominio conceptual y práctico de las herramientas matemáticas y estadísticas usadas en el análisis de sistemas, ya vistas durante la carrera, y traducir éstas a los lenguajes computacionales adecuados.

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 2

- Elaborar un modelo simple a partir de la observación y descripción de la realidad.
- Reconocer parámetros y variables en un modelo.
- Llevar a un lenguaje de programación un modelo desarrollado.

PROGRAMA ANALÍTICO

TEMA A: Introducción a los modelos: 2.A.1. Definición de modelo. 2.A.2. Criterios para la selección de modelos. 2.A.3 Elementos y etapas en la elaboración de un modelo. 2.A.3. Validez de los modelos.

TEMA B: Desarrollo de modelos simples: 2.B.1 Parámetros de un modelo. 2.B.2. Variables y tasas de cambio, modelos poblacionales. 2.B.3. Modelos lineales. 2.B.4. Modelos no-lineales.

TIEMPO DE CURSADO: 2 SEMANAS

BIBLIOGRAFÍA

1. Métodos numéricos aplicados con software, Schoichiro Nakamura; *Prentice Hall*, 1992.
2. Simulación un enfoque práctico, Raúl Coss Bu; *Limusa*, 1997
3. Simulation dynamischer Systeme, Hartmut Bossel, *Ed. Vieweg*, 1989
4. Nonlinear Dynamics and Chaos, J. Thomson, H. Stewart, *John Willey and Sons*, 1987.
5. Probability and Statistics for Engineering and Sciences, J. Devore; *Duxbury Press*, 1990.

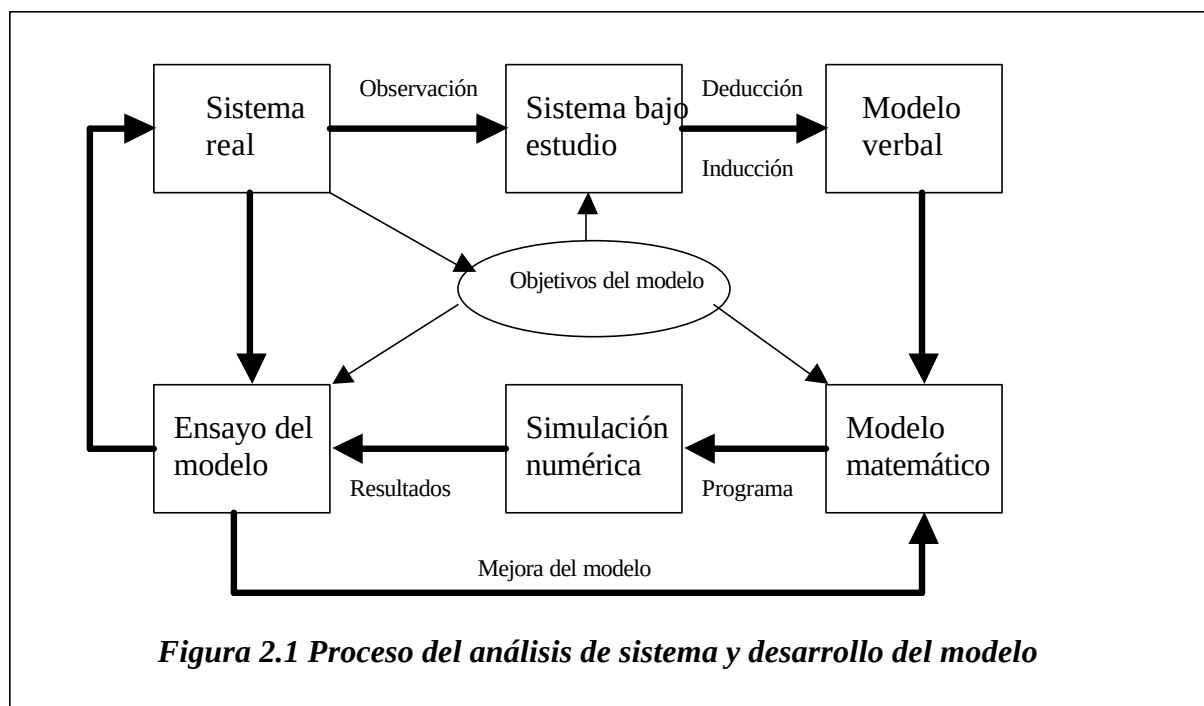
TABLA DE CONTENIDO

1	DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE MODELOS	3
1.1	INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS.....	3
1.2	CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MODELOS.....	4
1.3	ELEMENTOS Y ETAPAS DE UN MODELO	6
1.3.1	<i>Elementos comunes en los modelos</i>	<i>6</i>
1.3.2	<i>Etapas en la formulación de los modelos.....</i>	<i>7</i>
1.4	RANGO DE VALIDEZ DE LOS MODELOS	9
2	DESARROLLO DE MODELOS SIMPLES.....	11
2.1	INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA Y PARÁMETROS DE UN SISTEMA.....	11
2.2	LAS VARIABLES Y SU TASA DE CAMBIO	14
2.3	SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN. UN OSCILADOR LINEAL.....	18
2.4	SISTEMA NO LINEAL SIMPLE: EL CASO PRESA-PREDADOR.....	22

1 Descripción de sistemas mediante modelos

1.1 Introducción a los modelos

La finalidad del análisis de sistemas es comprender lo mejor posible el comportamiento del sistema dado, generalmente con el objeto de tomar una decisión o controlar mejor ese sistema. Esto significa describir el sistema y conocer los procesos que lo conforman, de manera de responder y predecir el comportamiento del sistema bajo condiciones diversas. Normalmente no es suficiente una descripción estadística del sistema, ya que ésta sólo representa las condiciones pasadas del sistema, siendo imposible predecir qué ocurriría con el sistema en otras condiciones posibles. Es por ello que para comprender mejor un sistema se desarrollen modelos que intentan representar lo más fielmente posible el sistema real, describir su comportamiento presente y ante posibles escenarios futuros. Evidentemente todo modelo será una simplificación de la realidad, por lo que será muy importante establecer con toda claridad los objetivos y alcances del modelo. La figura 2.1 describe el proceso global de análisis del sistema y desarrollo del modelo. Más abajo se discutirán en detalle los elementos de esta figura.



En muchas ocasiones, la motivación en la construcción de un modelo surge de la necesidad de explicar una serie temporal de datos. Una serie temporal es un conjunto de datos, normalmente graficados sobre un eje de tiempo que puede representar la variación en el tiempo de una variable estudiada. Así por ejemplo se podrá estudiar la variación de la cosecha de trigo en los últimos cuarenta años, o la venta de automóviles en una ciudad, o representar la cantidad de precipitación de nieve en la cordillera en los últimos cien años. Pero en general, cada una de estas series tienen algunas características particulares que se desean interpretar, por ejemplo, su tendencia de largo plazo, o una variabilidad estacional, pero además contienen una componente irregular. Para modelar una serie de este tipo es conveniente manifestar estas características en forma explícita. Entonces

Serie observada = tendencia + estacionalidad + irregularidad.

Esta irregularidad representa aquellos efectos no sistemáticos (o aleatorios) en el desarrollo de la serie y no explicados por los dos términos anteriores.

Existen varias razones, como ya se dijera arriba, por la cual se desea modelar una serie. La primera para proveer una *descripción* de la serie en sus componentes principales o de mayor interés. Por ejemplo se desea estimar la tendencia de la serie, separando su componente estacional. Esta componente estacional también puede ser de interés. El objeto de un modelo estadístico de este tipo, cuando ha sido bien formulado, es su flexibilidad para representar adecuadamente el desarrollo de la serie. Otro motivo importante para la construcción de modelos dada una serie temporal es poder *predecir* observaciones futuras. Uno de los elementos más importantes en la selección entre diversos modelos es justamente su capacidad de pronóstico.

En una serie temporal univariable, el análisis de regresión exclusivamente puede no ser suficiente para explicar su tendencia o su estacionalidad. Para ello debe recurrirse a la inclusión de variables explícitas que ayuden a explicar el comportamiento de la serie. Estas variables explicatorias, a veces no son fáciles de observar o medir o no se tienen suficientes datos. Si embargo un estudio de regresión nos da una aproximación en el conocimiento de las variables.

Por ejemplo si se analizare el nivel de empleo en un país (serie temporal) sus variaciones podrían explicarse a través de otras variables intermedias como la productividad, el nivel de ventas y otras, entonces quedaría la ecuación:

$$\text{Empleo} = \text{productividad} + \text{ventas} + \text{término de irregularidad}$$

lo que exige que se conozcan la productividad y los niveles de ventas. Pero normalmente la productividad no es fácil de medir o se desconoce, mientras que sí es posible conocer las ventas. Entonces se deberá aproximar la variable productividad por una variable de tendencia. Entonces la ecuación ahora se convierte en

$$\text{Empleo} = \text{tendencia} + \text{ventas} + \text{término de irregularidad}$$

Observando los valores de las ventas se aprecia que éstas están correlacionadas con el empleo, pero no pueden describir totalmente por las variaciones vistas en el empleo. Es por ello que se debe agregar este término de tendencia, para compensar por estas variaciones no explicadas. Así la variable tendencia podría representar una estimación de la productividad. Evidentemente, al incorporar nuevas variables para explicar el modelo, deberá tenerse en cuenta la consistencia de la información obtenida con toda otra información a priori bien establecida.

1.2 Criterios para la selección de modelos

Algunos criterios básicos en la selección de modelos son:

- (a) **Simpleza:** Un modelo se llama simple si contiene un número relativamente pequeño de parámetros; por otra parte siempre es preferible un modelo simple a uno más complejo. A veces puede ser recomendable iniciar con un modelo general y proceder a reducir las variables a partir de ensayos estadísticos, hasta llegar a un modelo simple.

- (b) **Coherencia de los datos:** Se deben realizar una serie de pruebas para comprobar si el modelo es consistente con los datos. El punto principal es que el modelo debe ajustarse bien con los datos, y las diferencias (o residuos) deben ser pequeños y aleatorios. Toda variación de la aleatoriedad de los residuos debe ser cuidadosamente investigada, pues puede indicar la ausencia de alguna variable.
- (c) **Consistencia con los conocimientos a priori:** La teoría de fondo debe proveer información a priori sobre el tamaño o magnitud de los parámetros usados. El modelo desarrollado debe ser consistente con los conocimientos a priori.
- (d) **Admisibilidad de los datos:** El modelo debe ser incapaz de predecir valores que violan las condiciones de contorno. Por ejemplo muchas variables no pueden ser negativas, etc.
- (e) **Estabilidad estructural:** Un modelo debe no sólo ajustarse bien a los datos usados en la muestra sino que debe también ajustarse bien a datos fuera de esa muestra. Para ello los parámetros deben permanecer constante en el intervalo del período muestreado y mantenerse para los períodos posteriores.
- (f) **Globalidad (abarcatividad) :** un modelo se dice que es abarcativo si frente a una formulación alternativa, el modelo puede explicar los resultados dados por el otro modelo. Este modelo no necesariamente debe ser más complejo, sino mantener su simpleza.

Otra discusión importante es saber si una vez realizado, por ejemplo un análisis de regresión, podemos establecer una relación causa-efecto cierta. Generalmente una vez establecida una asociación cierta entre dos variables en un estudio particular, no es causa suficiente para establecer una relación causal. Para poder reclamar una causalidad, el investigador deberá buscar fuera del ámbito de ese estudio y resultado específico los criterios de esa causalidad. Existen algunas definiciones más estrictas de causalidad que la simple relación entre X e Y. Por ejemplo una prueba importante es demostrar que *un cambio en la variable X siempre produce un cambio en la variable Y*. Para ello deberá experimentarse para probar que a un cambio en X siempre le sigue un cambio en Y bajo diversas circunstancias. Sin embargo esta prueba no siempre es posible, por ejemplo, si se trabaja en el área de las ciencias médicas y epidemiológicas. Así si se desea demostrar la toxicidad de una sustancia en el humano, es imposible comprobarlo, pues implicaría un daño potencial sobre la persona bajo estudio.

En estos casos se han desarrollado otros caminos indirectos pero no totalmente ciertos para conjeturar una relación causa efecto. Los siguientes criterios, por ejemplo, se usan en las ciencias médicas para establecer una conjetura cierta:

1. **Fortaleza de la asociación:** Mientras más fuerte aparezca la asociación (entre dos variables) en diversos estudios independientes, menor será la influencia de un resultado equívoco o prejuicioso.
2. **Efecto dosis-respuesta:** El valor de la variable dependiente (p. ej. Tasa de desarrollo de la enfermedad) cambia en forma significativa (p. ej. aumenta) con la dosis (o nivel) del agente causal sospechoso bajo estudio.
3. **Ausencia de ambigüedad temporal:** La causa hipotética precede la ocurrencia del efecto. La habilidad de detectar esta patrón temporal dependerá del diseño del estudio.
4. **Consistencia de los descubrimientos:** la mayoría de los estudios realizados referidos a la causa hipotética producen los mismos resultados. Por supuesto todos los estudios realizados pueden estar influenciados por el mismo prejuicio (bias).
5. **Plausibilidad teórica y biológica de la hipótesis:** La relación causal hipotetizada es consistente con los conocimientos biológicos y teóricos actuales. Sin embargo los conocimientos presentes pueden ser insuficientes para explicar ciertos descubrimientos.

6. **Coherencia de la evidencia:** Los descubrimientos no se oponen a hechos aceptados sobre la variable bajo estudio.
7. **Especificidad de la asociación:** El factor bajo estudio (esto es la causa bajo sospecha) se asocia con un solo efecto (p. ej. una enfermedad). Nótese, sin embargo, que muchos factores de estudio tienen múltiples causas y que muchas enfermedades tienen múltiples causas.

1.3 Elementos y etapas de un modelo

El problema de la modelación puede descomponerse en cuatro partes importantes: representación, medición, estimación y validación.

- a) **El problema de la representación** nos plantea el cómo algo debe ser modelado, en particular con respecto a modelos matemáticos. Así se podrá elegir un modelo estático o dinámico, lineal o no lineal, determinístico o aleatorio, continuo o discreto, fijo o variable, en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, etc. O por ejemplo se usarán de acuerdo al modelo seleccionado, ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones de diferencia finita, funciones de transferencia, respuesta impulsiva, variables de estado, etc. A fin de verificar un modelo, se deben medir cantidades físicas. Existen dos tipos de cantidades las llamadas *señales* y los *parámetros*. Un parámetro expresa una relación entre señales y normalmente es una constante, mientras que las señales en general son variables o función del tiempo o del espacio. Así, por ejemplo, la ley de Newton $f(t)=m a(t)$, la masa normalmente se interpreta como un parámetro y la fuerza $f(t)$ y la aceleración $a(t)$ son señales.
- b) **El problema de la medición** consiste en determinar qué cantidades físicas deben medirse y cómo, ya que no todas las señales y parámetros pueden medirse. Normalmente se usan sensores para medir estas cantidades físicas. Si bien existen numerosos sensores de muy buena calidad, todos los sensores introducen errores que luego deben ser tenidos en cuenta en el modelo. Normalmente el tipo de error es aditivo (en modelos lineales) y se lo considera como error aleatorio. Un problema similar surge cuando se realizan encuestas para conocer el valor de un parámetro o señal.
- c) **El problema de la estimación** surge de la determinación de aquellas cantidades que no pueden medirse directamente, a partir de las que sí pueden medirse. El problema es distinto si se desea estimar un parámetro o estimar una señal.
- d) **El problema de la validación** consiste en demostrar la confianza en el modelo. Existen diversos pasos que incluyen diversos test estadísticos y comparaciones con la realidad y con otras experiencias, etc.

1.3.1 Elementos comunes en los modelos

Se pueden distinguir elementos comunes a todos los sistemas dinámicos. Los más significativos son:

- Parámetros
- Efectos ambientales (o variables externas o exógenos)
- Variables de estados (o variables internas)
- Valores iniciales de las variables de estado o condiciones de contorno.
- Tasas de variación de las variables de estado
- Variables intermedias

Parámetros: Son magnitudes que permanecen constantes durante la observación del sistema. En muchos casos son constantes de la misma naturaleza.

Efectos ambientales: Son variables que influyen al sistema desde el exterior o entorno al sistema pero no son influidas por el sistema. También llamadas variables exógenas o externas.

Variables de estado: También se las conoce por elementos de memoria o almacenamiento del sistema. El valor instantáneo de estas variables describen el estado del sistema completamente. Estas son las variables principales que describen al sistema. En muchos casos estas pueden medirse directamente, pero en otros casos son muy difícil de medir y sólo pueden estimarse cualitativamente.

Valores iniciales de las variables de estado: Describen el punto inicial de cada variable. Su conocimiento es crítico, pues determinan el desarrollo del sistema. Por ejemplo, si se quiere estudiar la población de un sistema, no es lo mismo comenzar con 1000 individuos que con 100000 individuos. Aún manteniendo todos las demás elementos constantes, éstas fijan las condiciones de contorno del sistema.

Tasa de cambio de las variables de estado: Estas determinan la velocidad de cambio, crecimiento o disminución de las variables bajo estudio por unidad de tiempo. Su conocimiento es indispensable para determinar los estados del sistema. En el ejemplo de las valores iniciales deberíamos establecer, por ejemplo tasa de natalidad y tasa de mortalidad de la población bajo estudio.

Variables intermedias: Son variables que surgen como consecuencia del desarrollo del modelo, pero que no son necesariamente salidas del sistema.

1.3.2 Etapas en la formulación de los modelos

El proceso de la modelación sigue siempre los siguientes pasos:

1. **Descripción del problema:** El primer paso es realizar una descripción lo más exacta posible del sistema.
2. **Objeto del modelo:** Existen muchas posibilidades para describir un modelo. Muchas veces es contraproducente tratar de duplicar el sistema elemento por elemento, debido a la complejidad del sistema real. Se debe primeramente realizar una simplificación del modelo atendiendo al objeto del mismo.
3. **Entorno del sistema:** Una vez descrito el modelo y especificado su objeto, es posible definir los límites del sistemas. Esto es, que variables son externas y cuáles son internas al sistema.
4. **Modelo verbal:** El primer paso en el desarrollo de un modelo debería ser la descripción de sus elementos, sus funciones y sus relaciones estructurales, en un lenguaje sencillo. Esta descripción verbal del modelo debe ser entendida por todos los integrantes del equipo de modelación, de manera que todos puedan participar en la discusión, la reformulación y la comprobación del modelo. Normalmente deberían participar en el proceso de desarrollo de un modelo, expertos y no expertos.
5. **Elementos del sistema:** En el modelo verbal ya aparecen los principales elementos del

sistema con sus categoría correspondientes (parámetros externos, parámetros del sistema, variación temporal de las variables del entorno, condiciones iniciales, tasas de variaciones y variables intermedias).

6. **Relaciones estructurales:** Las relaciones y uniones estructurales entre los elementos deben incorporarse al modelo verbal. En cuanto se conocen estas relaciones, ya se pueden realizar el diagrama del sistema.
7. **Diagrama de efectos:** Este diagrama contiene los elementos del sistemas junto con sus relaciones estructurales. Este diagrama es la base para la elaboración del diagrama de simulación.
8. **Relaciones funcionales:** El diagrama de efectos, muestra los elementos con sus relaciones, pero no muestra las funciones propias. Estas relaciones funcionales pueden estar expresadas como funciones matemáticas, estadísticas o en forma de tablas.
9. **Cuantificación:** El desarrollo de un programa de simulación nos exige una cuantificación de las variables en juego. En especial deben considerarse las condiciones iniciales de las variables del sistema.
10. **Diagrama de simulación:** Una vez que se conocen los elementos, las funciones, la estructura del sistema y todos los parámetros, puede realizarse el diagrama de simulación.
11. **Programación:** El modelo de simulación, puede desarrollarse en diversos lenguajes de programación.
12. **Prueba, corroboración y validación del modelo:** Una vez que el modelo corre por primera vez, debe comprobarse la validez del mismo. Este paso debe hacerse exhaustivamente para descubrir posibles errores en la formulación. Normalmente se usan datos históricos, si existen, para comprobar la validez del modelo. De encontrarse alguna dificultad o no conformidad, este lazo debe volver a revisar todos los pasos anteriores, y deberá rehacerse tantas veces como sea necesario hasta obtenerse los márgenes de incertidumbres impuestos en el objeto del modelo. Para la validación del modelo es útil comprobar los resultados del modelo con otros modelos o datos, pero generados a través de otra metodología, otra instrumentación, etc.
13. **Simulación y aplicación:** Una vez probado el modelo, se ingresan todos los parámetros iniciales, tiempos, condiciones de entorno. A través de numerosas corridas del modelo, comienza a entenderse el sistema. Generalmente la simulación tiene por objeto comprobar otras condiciones que al momento pudieron no haberse dado. Debe tenerse siempre presente el objeto del modelo y su validez. No es apropiado extender las conclusiones más allá de la validez del modelo.

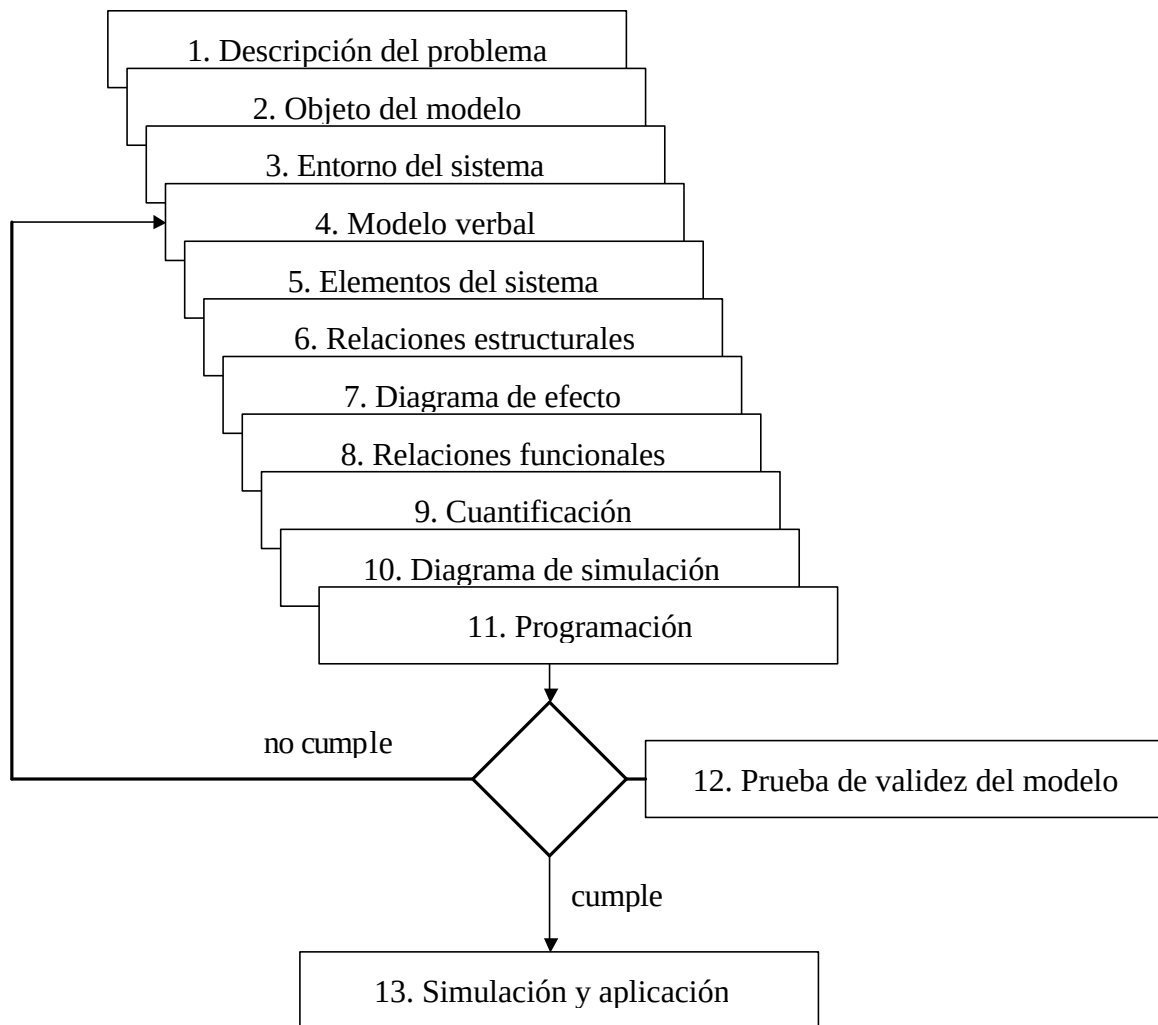


Figura 2.2: Pasos en el desarrollo del modelo

Es también importante recordar que en casos de modelos muy complejos, es preferible, si es posible, desarrollar modelos más pequeños, que puedan ser probados independientemente, y luego relacionar o vincular estos sub-modelos en uno integral. Esto tiene la ventaja que su comprensión es más simple. Intentar un modelo grande es más complejo de interpretar y de validar.

1.4 Rango de validez de los modelos

Es importante tener presente algunas consideraciones en la aplicación de los modelos:

1. **El objeto del modelo limita el ámbito de aplicación de la simulación.** Un modelo no debe usarse para responder a preguntas para la que no estuvo diseñado. Es importante documentar en los modelos el ámbito de aplicación del modelo.
2. **Un modelo de sistema dinámico no puede dar un pronóstico del futuro.** El objeto de un modelo es estudiar los posibles comportamientos del sistema frente a variaciones de los parámetros (escenarios). A partir del estudio de diferentes escenarios prever, por ejemplo

la posibilidad de correcciones, posibles medidas, mediciones a realizar, etc.

3. **Un modelo de sistema se puede interpretar como un laboratorio de ensayos:** La mayoría de los modelos de sistemas se desarrollan como una aproximación lineal, alrededor de un punto de trabajo o equilibrio. Los modelos pueden usarse modificando levemente la posición de trabajo, (bajas perturbaciones).
4. **El desarrollo de un modelo del sistema puede conducir a un mejor entendimiento del sistema.** Los pasos sistemáticos establecidos para el desarrollo conducen generalmente a un mejor entendimiento del sistema, aún como ayuda para el desarrollo de nuevas teorías.
5. **El proceso de formación de un modelo es, a menudo, más importante que el programa de simulación computacional desarrollado.** Este programa normalmente no conduce a un mejor entendimiento que el modelo en sí mismo.
6. **Para un mejor entendimiento de sistemas complejos (y no lineales) no existe otro camino que el desarrollo de modelos de simulación mediante programas de computación.**
7. **Caracterización de la incertidumbre y sensibilidad del modelo:** En el capítulo 4 se desarrollará en detalle el procedimiento para evaluar la incertidumbre propia del modelo. Es decir, se desea averiguar, a partir de la variabilidad propia de las variables de entrada, la incertidumbre de los parámetros utilizados, qué grado de certeza tiene el modelo desarrollado; o, cómo se traslada la incertidumbre de parámetros y variables de entrada sobre los datos de salida simulado.

2 Desarrollo de modelos simples

A través de los siguientes ejemplos analizaremos la etapas en el análisis y elaboración de modelos de sistemas. Se verá la compleja interrelación de los modelos dinámicos lineales y no lineales y su dependencia a los valores iniciales, parámetros de entrada, etc.

2.1 Influencia de la estructura y parámetros de un sistema

Un sistema puede describirse con pocos elementos y pocas conexiones, pero no por ello su comportamiento dinámico será sencillo. Muchas veces un conocimiento a priori o intuitivo del sistema no alcanza para vislumbrar las diferentes posibilidades. El siguiente ejemplo, tiene por **objeto** demostrar la formalización de un modelo y su comportamiento dinámico, pero no el de describir acabadamente la realidad. Por ejemplo, se analizan las relaciones socioeconómicas de una sociedad y su carga sobre el medio ambiente.

1. Modelo verbal: se investigan las posibles relaciones entre el consumo de recursos naturales, la carga sobre el ambiente, el consumo específico de recursos por habitante, y la acción del estado. Manteniendo todos los demás parámetros constantes, a modo de simplificación, podemos afirmar (premisas):

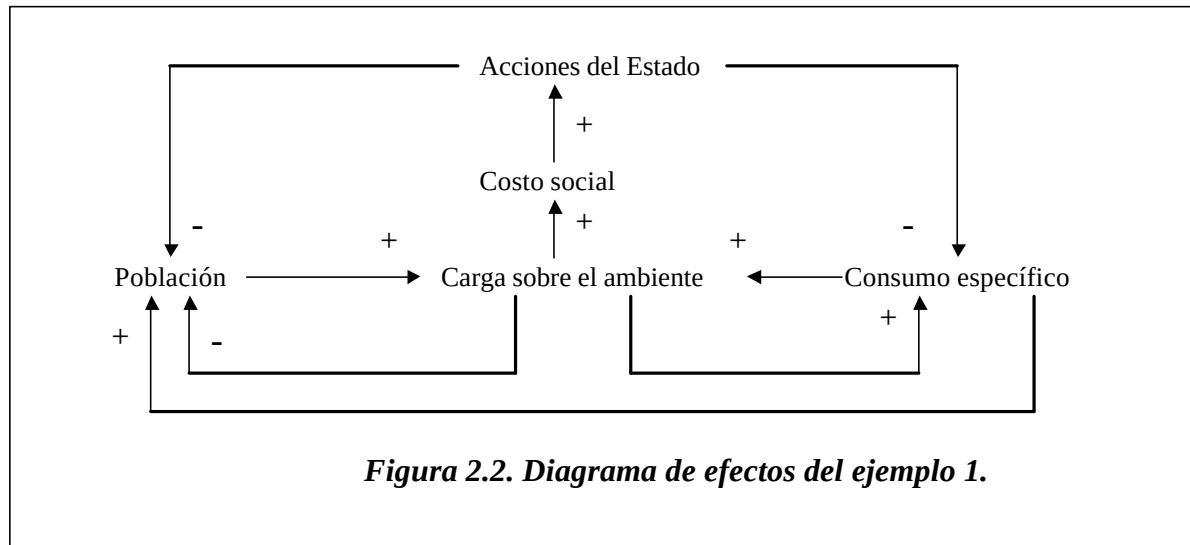
- Un aumento de la población conduce a un aumento de carga sobre el ambiente.
- Un aumento del consumo específico conduce a un aumento de carga sobre el ambiente.
- Un aumento de la carga ambiental produce un aumento del consumo específico para obtener mayores recursos con menor incidencia ambiental
- Un aumento en la carga ambiental produce un aumento en el riesgo de la salud de la población (mortalidad y morbilidad)
- Un aumento en el consumo específico conduce, en general, a un aumento en el estándar de vida, y por ende a mejorar la salud y a menor mortalidad infantil. Por ende generando un aumento en la población
- El Estado intenta, por su parte, a través de investigación y desarrollo reducir el consumo específico por habitante como medida para reducir la carga ambiental
- Otras medidas del Estado pueden incluir influir en la población para estabilizar el crecimiento poblacional (educación, organización, etc) de manera de producir una menor incidencia ambiental.

2. Diagrama de efectos: El modelo verbal puede traducirse en diagrama de efecto, usando, por ejemplo, flechas indicando la conexión, y signos más o menos, indicando si el tipo de reacción es positiva (creciente) o negativa (decreciente). Una flecha entre A y B con un más indica que si aumenta A, produce un aumento de igual magnitud en B. En el próximo paso del modelo se intentará cuantificar estas relaciones.

Nos interesa estudiar cómo reacciona este sistema a un brusco cambio o una perturbación de algunas de las variables, es decir, se quiere analizar la estabilidad del sistema. Para ello se deberá cuantificar esta relaciones encontradas.

3. Cuantificación: Como primera aproximación, se dirá que si la relación es positiva y de la misma magnitud, será 1 (o -1 si fuera negativa). Si la influencia tiende a amplificar entonces se le asigna un valor mayor que 1, y si la influencia es débil, menor que 1.

4. Diagrama de simulación: Los elementos del diagrama de efectos (Fig. 2.2) se reemplaza por nombres de variables y se le asignan los coeficientes a las relaciones funcionales. Se dejó la variable COSTO (figura 2.3) como una variable externa par investigar su influencia en la estabilidad del sistema.



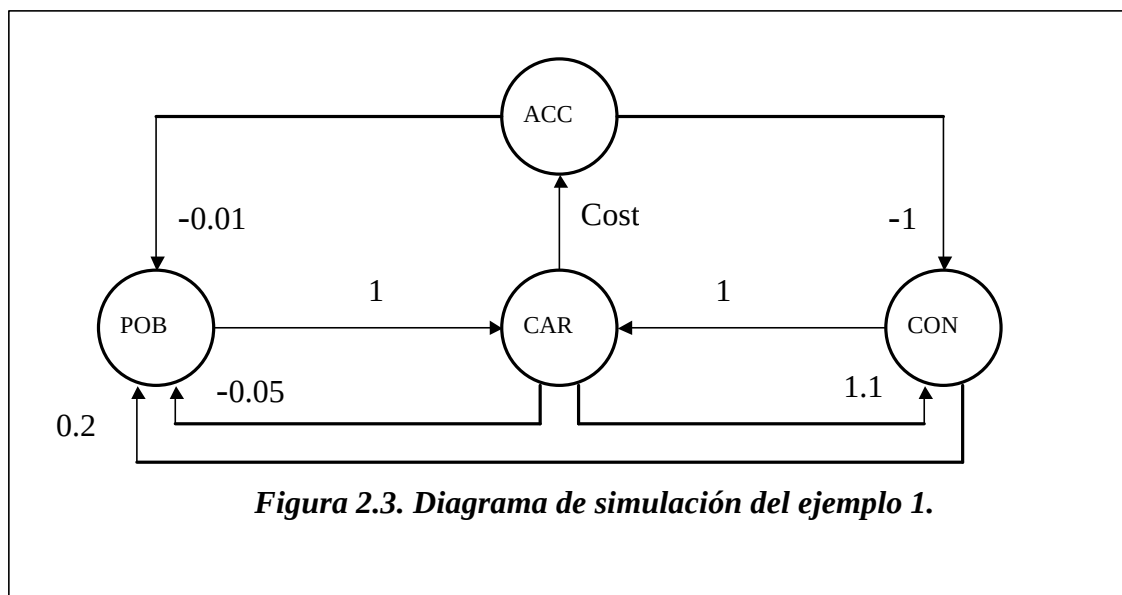
5. Programa: Estas relaciones pueden escribirse en cualquier lenguaje de programación,

$$POB = -0.05 \cdot CAR + 0.2 \cdot CON - 0.01 \cdot ACC$$

$$CAR = POB + CON$$

$$CON = 1.1 \cdot CAR - ACC$$

$$ACC = COSTO \cdot CAR$$



Estas expresiones deberán ingresarse en un lazo para calcular los sucesivos estados del sistemas.

Por ejemplo, en lenguaje Fortran 77 sería:

Program dinam1

```

C-----
C  Programa de demostración de la
C  dinámica de un sistema.
C  E. Puliafito 1999, tomado de H. Bossel
C  "Simulation dynamischer Systeme", 1987
C-----
C Las condiciones iniciales son
  CON=0
  POB=0
  CAR=1
  ACC=0
C Abre archivo de salida
  open(1,file='dinam1.dat')
C El incremento del tiempo será:
  DT=0.2
C Ingreso de variable exterior COSTO:
  write(*,*)'Ingrese costo (0 - 100%):'
  read(*,*)costo
  COSTO=COSTO/100

```

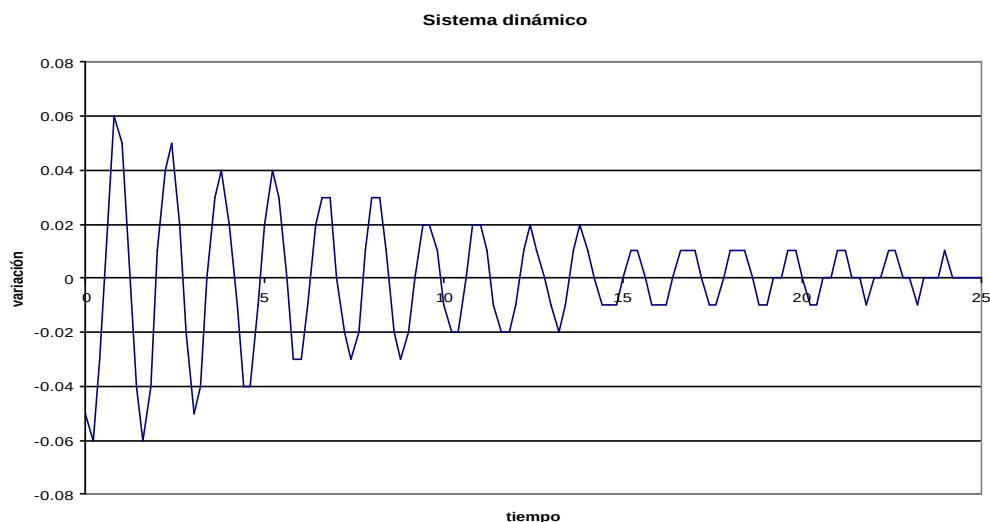


Figura 2.4: Datos de salida (carga ambiental) para un costo del 80%

```

C Lazo de cálculo para 25 pasos o
C unidades de tiempo
  DO T=0,25,DT
    POB = -0.05*CAR + 0.2*CON -
    &      0.01*ACC
    CAR = POB + CON
    CON = 1.1*CAR - ACC
    ACC = COSTO*CAR
    write(1,100)T,CAR
  END DO
100  format(f5.1,2x,f12.2)

```

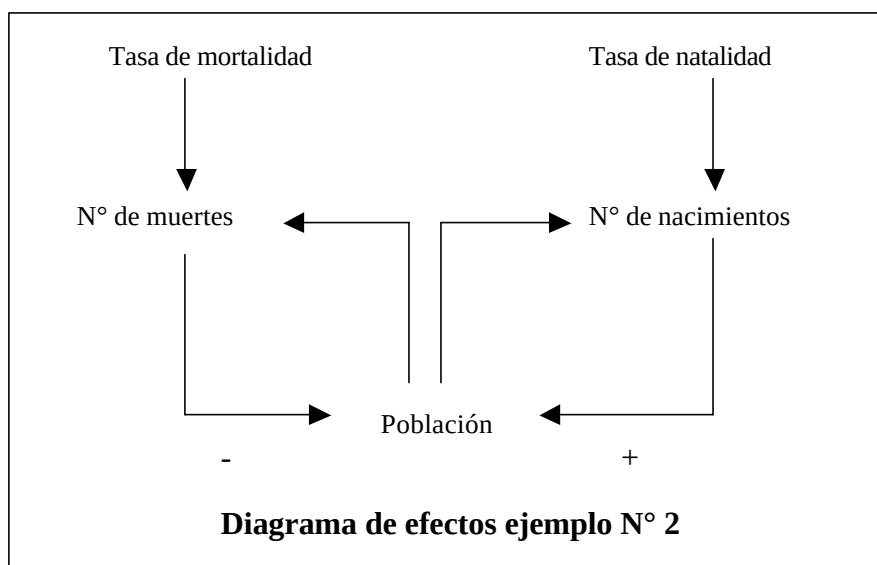
END

2.2 Las variables y su tasa de cambio

Las variables físicas en un sistema real se relacionan la mayoría de las veces con flujo de materia, energía o información. Estos flujos modifican el estado (o el valor actual) de las variables, produciéndose un aumento o una disminución del mismo. Estos cambios se asocian con la tasa del flujo (cambio de la variable por unidad de tiempo). Por lo tanto si durante un período de tiempo determinado, esta tasa no cambia, se puede calcular el estado de la variable a partir del valor actual más la tasa de cambio por el intervalo de tiempo transcurrido.

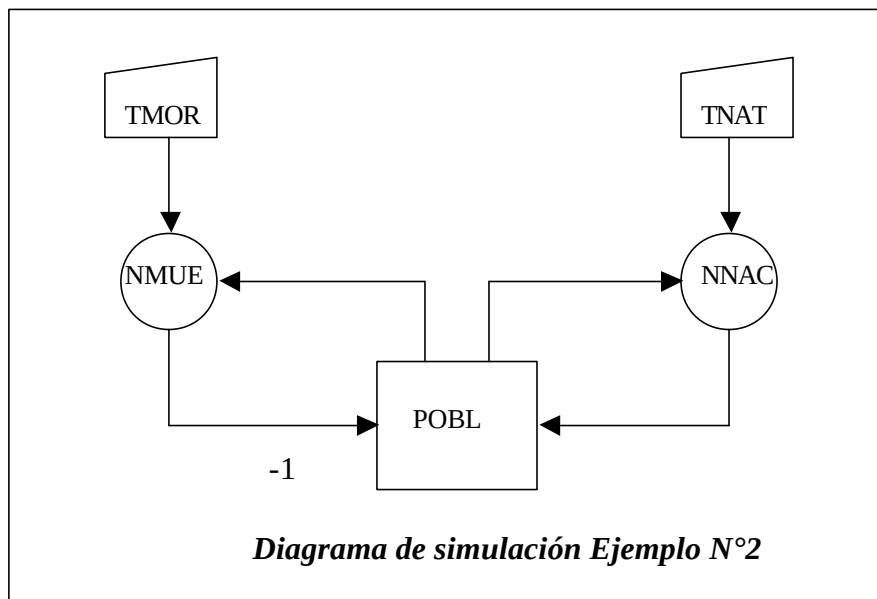
Matemáticamente este concepto se asocia con el cálculo diferencial o integral de la variable. Se verá en el siguiente ejemplo, el uso de tasa de cambios, usando el cálculo numérico de una ecuación integral.

1. **Modelo verbal:** El sistema consiste en una población homogénea de un país dado. En esta población no se considerarán los movimientos migratorios (de entrada o salida) de ese país. Por lo tanto la población queda determinada por su situación actual más las tasa de nacimiento y mortalidad. La tasa de natalidad se estima teniendo en cuenta la cantidad de padres potenciales en edad de procrear. Este valor es da en cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes por año. En cambio la tasa de mortalidad se expresa en cantidad de muertes por año para la población completa. La población actual, en cada paso del modelo, se determina como la población actual más la diferencia entre ambas tasas multiplicada por el intervalo de tiempo usado.
2. **Diagrama de efectos:** Con este diagrama se pretende sistematizar la información del modelo verbal. Reconocemos de éste dos lazos de realimentación, uno positivo, mientras más población, más nacimientos, y otro negativo, a mayor población mayor mortalidad y por ende menor población. Dependiendo cuál de estos dos lazos predomine, la población, crecerá exponencialmente, decrecerá exponencialmente o se mantendrá constante (si ambas tasas son iguales). La siguiente figura pone de manifiesto este diagrama.



3. **Diagrama de simulación:** A partir del diagrama de efectos, se puede construir el diagrama de simulación. Llamamos, por ejemplo, a la variable población POBL, la tasa de natalidad anual TNAT, la tasa de mortalidad anual TMOR, la cantidad efectiva de nacimientos anuales con NNAC, y la cantidad anual de muertes con NMUE. El símbolo

cuadrado de POBL indica que es un integrador. Los símbolos circulares corresponden a cantidades o variables (internas) y las tasas (valores externos) con trapecios.



4. Programa de simulación: Las expresiones principales del cálculo son:

$$NNAC = TNAT * POBL$$

$$NMUE = TMOR * POBL$$

$$POBL = POBL + \Delta T * (NNAC - NMUE)$$

Ejemplo de programación en Fortran

Program dinam2

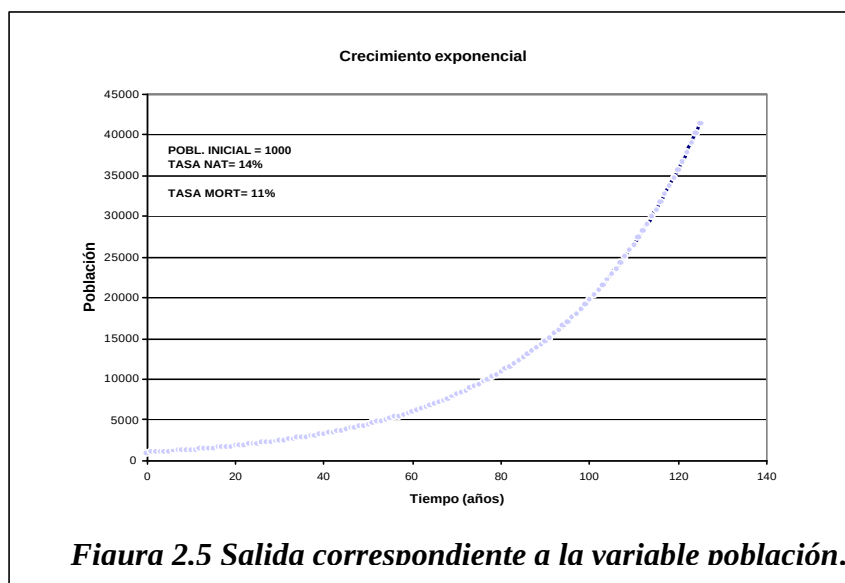
```

C-----
C   Programa de demostración de la
C   dinámica de un sistema.
C   E. Puliafito 1999, adaptado de H. Bossel
C   Simulation dynamischer Systeme, 1987
C-----
      integer FINAL, INICIAL
      real*4 NNAC, TNAT, TMOR, POBL, NMUE
C Las condiciones iniciales son
      DT=1
      TNAT=16.0
      TMOR=5.0
      FINAL=125
      INICIAL=0
c Población inicial
      POBL=1000
C Abre archivo de salida
      open(1,file='dinamdat.dat')
C Ingreso de las variables exteriores:
      WRITE(*,201)
      read(*,*)DT
      WRITE(*,202)
      read(*,*)TNAT
      WRITE(*,203)
  
```

```

read(*,*)TMOR
TNAT=TNAT/100
TMOR=TMOR/100
C Lazo de cálculo para pasos en FINAL
C unidades de tiempo
DO T=INICIAL,FINAL,DT
    NNAC=TNAT*POBL
    NMUE=TMOR*POBL
    POBL=POBL+DT*(NNAC-NMUE)
    write(1,100)T,POBL
END DO
100 format(f5.1,2x,f12.2)
201 FORMAT('Ingreso incremento DT [años]      :',$)
202 FORMAT('Ingreso tasa de natalidad [0 - 100%]:',$)
203 FORMAT('Ingreso tasa de mortalidad[0 - 100%]:',$)
END

```



En el siguiente ejemplo, se realiza un pequeño cambio, en la que se estudia el efecto de cambio poblacional, si la tasa de natalidad fuese variando linealmente entre dos valores, uno inicial (TNAT_IN) y otro final (TNAT_FI), en un tiempo determinado (T_FI).

Program dinam3

```

C-----
C  Programa de demostración de la
C  dinámica de un sistema.
C  E. Puliafito 1999, adaptado de H. Bossel
C  Simulation dynamischer Systeme, 1987
C-----

```

```
integer FINAL, INICIAL
```

```
real*4 NNAC,TNAT,TMOR,POBL,NMUE,TNAT_IN,TNAT_FI,T_FI
```

```
C Las condiciones iniciales son
```

```
DT=1
```

```
TNAT_IN=3.0
```

```
TNAT_FI=0.8
```

```
T_FI=60
```

```
TMOR=5.0
```

```
FINAL=125
```

```
INICIAL=0
```

```
c Población inicial
```

```
POBL=1000
```

```
C Abre archivo de salida
```

```
open(1,file='dinamdat.dat')
```

```
C Ingreso de variable exterior:
```

```
WRITE(*,201)
```

```
read(*,*)DT
```

```
WRITE(*,202)
```

```
read(*,*)TNAT_IN
```

```
WRITE(*,203)
```

```
read(*,*)TNAT_FI
```

```
WRITE(*,204)
```

```
read(*,*)T_FI
```

```
WRITE(*,205)
```

```
read(*,*)TMOR
```

```
TNAT_IN=TNAT_IN/100
```

```
TNAT_FI=TNAT_FI/100
```

```
TMOR=TMOR/100
```

```
C Lazo de cálculo para pasos en FINAL
```

```
C unidades de tiempo
```

```
DO T=INICIAL,FINAL,DT
```

```
TNAT=TNAT_IN+((TNAT_FI-TNAT_IN)/T_FI)*T
```

```
IF (T .GE. T_FI)TNAT=TNAT_FI
```

```
NNAC=TNAT*POBL
```

```
NMUE=TMOR*POBL
```

```
POBL=POBL+DT*(NNAC-NMUE)
```

```
write(1,100)T,POBL
```

```
END DO
```

```
100 format(f5.1,2x,f12.2)
```

```
201 FORMAT('Ingreso incremento DT [años] :',$)
```

```
202 FORMAT('Ingreso tasa de natalidad inicial [%] :',$)
```

```
203 FORMAT('Ingreso tasa de natalidad final [%] :',$)
```

```
204 FORMAT('será alcanzada en cuantos años ? :',$)
```

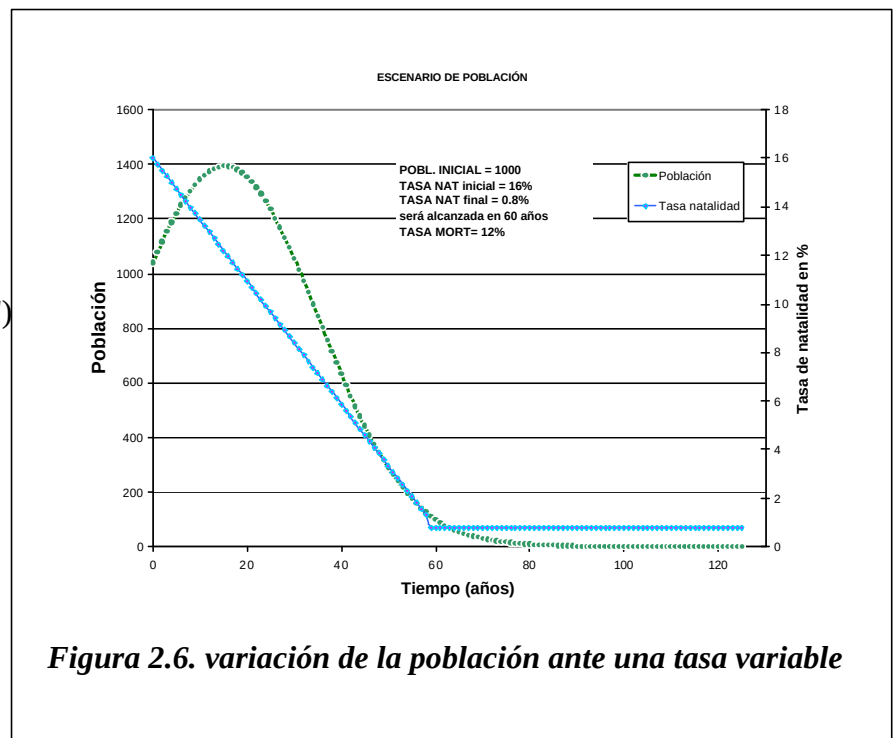
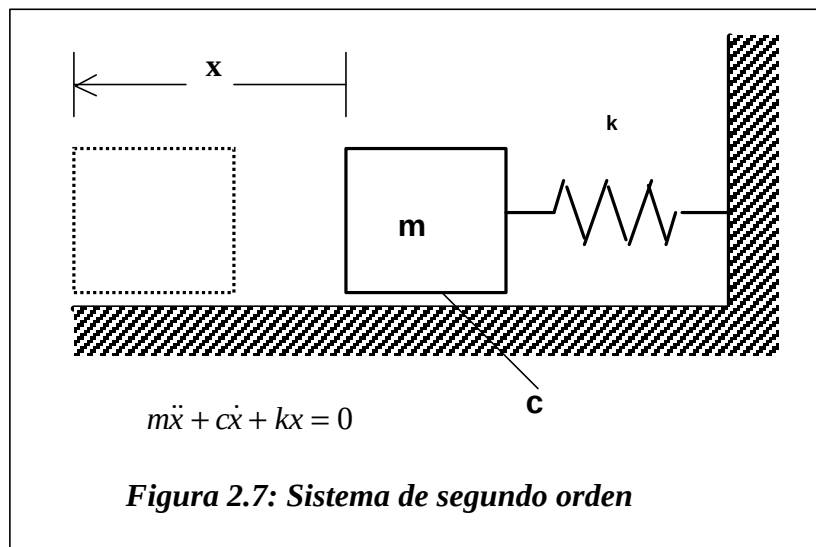


Figura 2.6. variación de la población ante una tasa variable

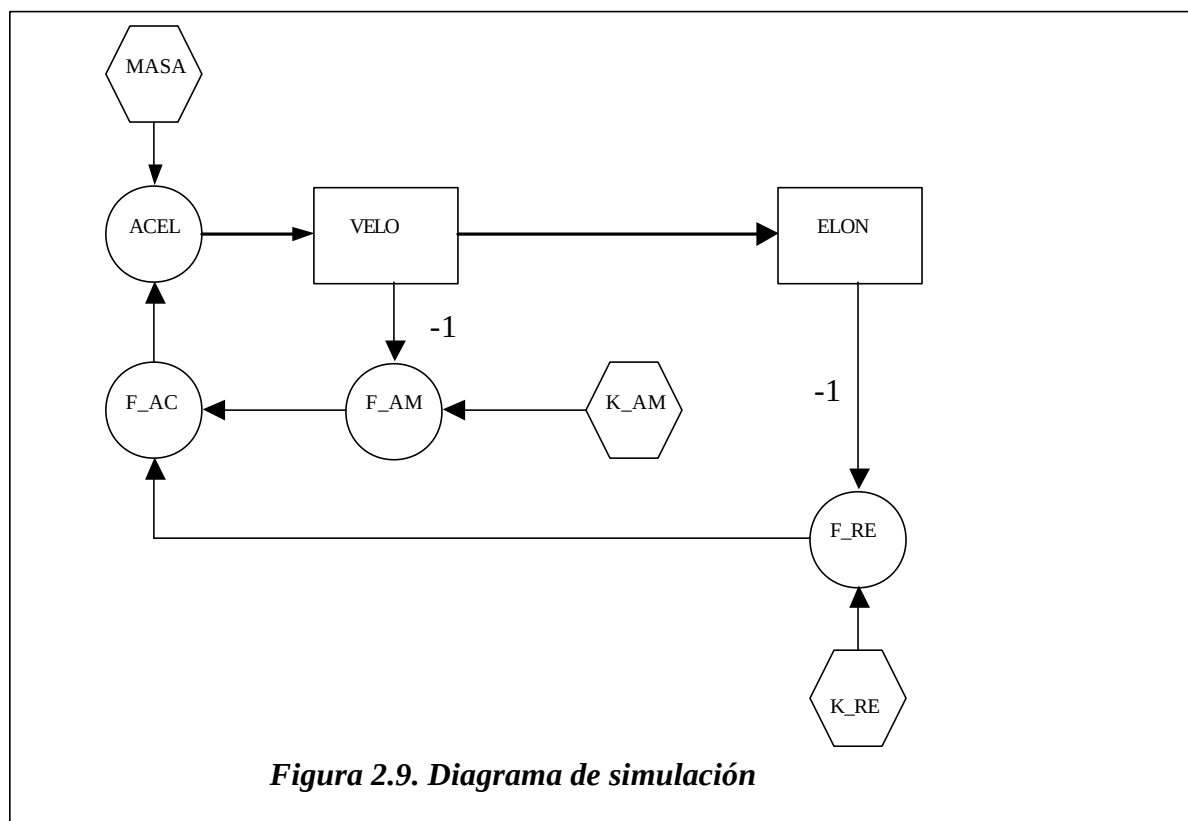
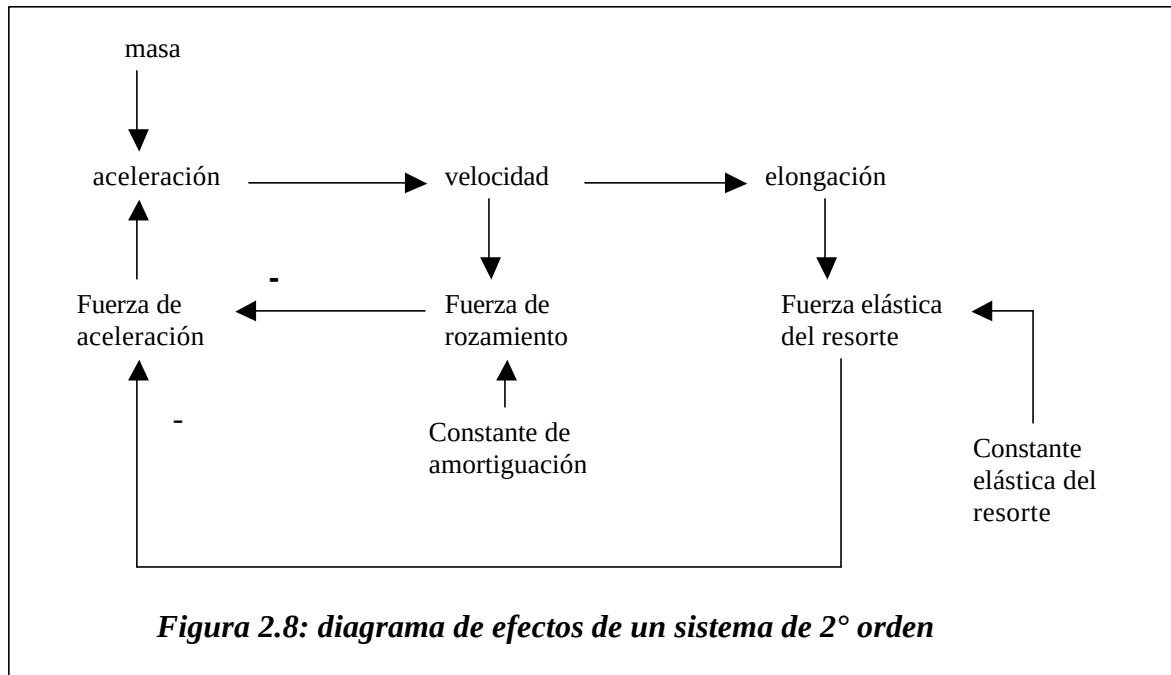
```
205  FORMAT('Ingrese tasa de mortalidad[%]      :', $)
      END
```

2.3 Sistema de segundo orden. Un oscilador lineal.

Se estudiará el desarrollo de un modelo equivalente para un sistema de segundo orden representado por un oscilador lineal formado por una masa, un resorte y una amortiguación, en forma de rozamiento, como se ve en la figura 2.7



1. **Modelo verbal:** la masa m está unida en un punto a una pared a través de un resorte. Si desplazamos inicialmente la masa una elongación x , y luego se deja libre, la masa retrocederá acelerándose hasta comprimir nuevamente el resorte una cierta distancia. Una vez finalizada la compresión del resorte, éste reaccionará impulsando la masa en sentido contrario, y por lo tanto estirando el resorte. Si el piso se supone suficientemente liso, la masa podrá desplazarse, pero el rozamiento de esta con el piso genera una fricción o amortiguación. Si se observa el movimiento que desarrolla la masa, la elongación de la misma se irá atenuando a medida que el impulso inicial se va amortiguando a causa del rozamiento. Esta fuerza de rozamiento dependerá de una constante c y de la velocidad de desplazamiento del cuerpo. A medida que la masa se desplaza cambia su velocidad y aceleración. La fuerza de atracción o repulsión del resorte dependerá de una constante elástica k y de su elongación o estiramiento. Finalmente la fuerza actuante que acelera la masa será la suma, instante a instante de la fuerza de elongación del resorte y la de rozamiento con el piso.
2. **Diagrama de efecto:** La descripción verbal puede representarse a través del siguiente diagrama verbal:



3. **Diagrama de simulación:** En este ejemplo se ha asumido un oscilador de tipo lineal, es decir las constantes de elasticidad y amortiguación actúan linealmente sobre la elongación y velocidad respectivamente. Y así podemos considerar la suma de las fuerzas actuantes iguales a cero, una vez que desaparecen la fuerza exterior inicial de elongación. En estas condiciones definimos como parámetros y variables externas a MASA m (kg), constante de elasticidad K-RE (N/m) (con hexágonos) y la constante de

amortiguación K-AM (N/m/s); y como variables la aceleración ACEL (m/s^2), la velocidad VELO (m/s) y la elongación ELON (m). Como este sistema es de segundo orden se pueden definir dos variables de estado, que se comportan como integradores, esta son la velocidad y la elongación (en bloques cuadrados).

4. **Programa de simulación:** El programa de simulación deberá contener, según el diagrama anterior, al menos las siguientes ecuaciones principales:

```
F_RE = - K_RE * ELON
F_AM = - K_AM * VELO
F_AC = F_RE + F_AM
ACEL = F_AC / MASA
VELO = VELO + DT * ACEL
ELON = ELON + DT * VELO
```

5. Ejemplo de implementación del programa

```
Program dinam4
C-----
C  Programa de demostración de la
C  dinámica de un sistema.
C  E. Puliafito 1999, adaptado de H. Bossel
C  Simulation dynamischer Systeme, 1987
C-----

real*4 MASA,ELON,VELO,ACEL,K_RE,K_AM
C Las condiciones iniciales son
    DT=1
    VELO=0
    MASA=100.0
    ELON=0.25
    T_FI=250
    T_IN=0
C Abre archivo de salida
    open(1,file='dinamdat.dat')
C Ingreso de variable exterior:
    WRITE(*,201)
    read(*,*)DT
    WRITE(*,202)
    read(*,*)T_FI
    WRITE(*,203)
    read(*,*)K_RE
    WRITE(*,204)
    read(*,*)K_AM
C Lazo de cálculo en unidades de tiempo
    DO T=T_IN,T_FI,DT
        F_RE=-K_RE*ELON
        F_AM=-K_AM*VELO
        F_AC=F_RE+F_AM
        ACEL=F_AC/MASA
```

```

        VELO=VELO+DT*ACEL
        ELON=ELON+DT*VELO
        write(1,100)T,ELON
    END DO
100  format(f5.1,2x,f12.2)
201  FORMAT('Ingrese incremento DT [segundos]   :',$)
202  FORMAT('Ingrese tiempo total T_FI [segundos] :',$)
203  FORMAT('Ingrese constante del resorte [N/m]   :',$)
204  FORMAT('Ingrese constante del amortiguador [N/(m/s)]:',$)
END
    
```

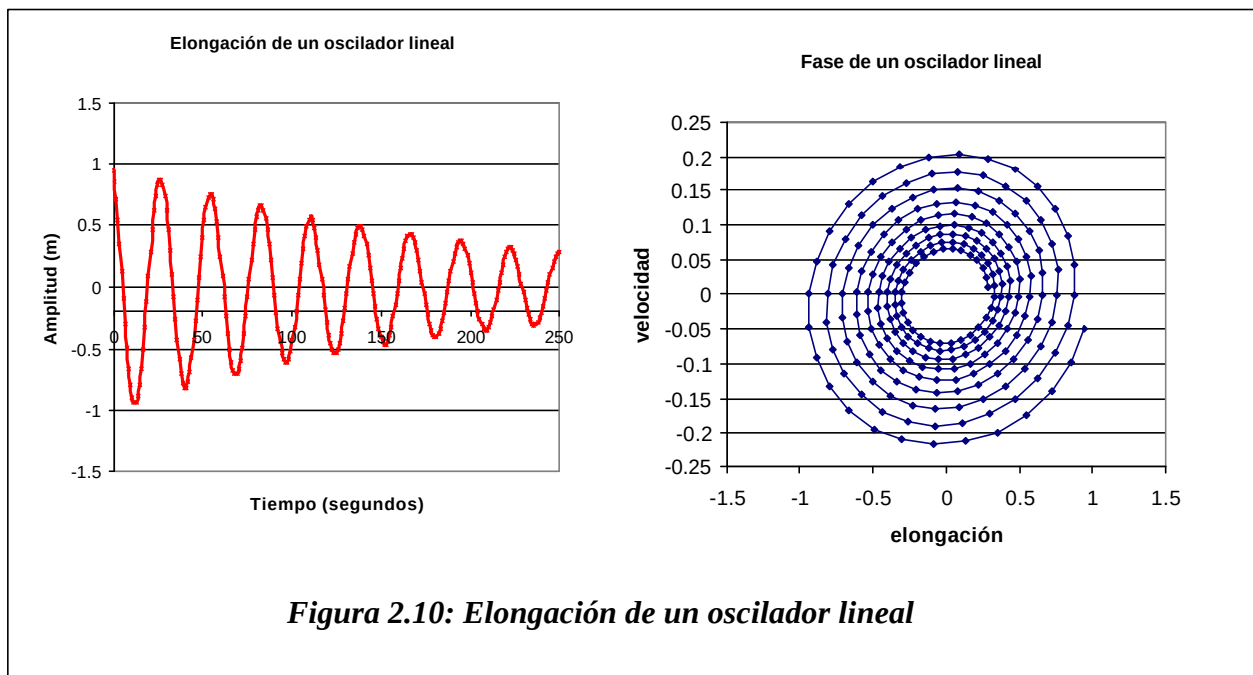


Figura 2.10: Elongación de un oscilador lineal

La frecuencia de oscilación dependerá de la relación constante de elasticidad del resorte y masa, pero también del valor de la amortiguación:

$$\text{Frec_osc_nat.} = \frac{1}{2p} \sqrt{\frac{k}{m}}; \text{ si no existe rozamiento } = \omega_0 : \text{ frecuencia natural del sistema}$$

$$\text{Frec_osc_amort.} = \frac{1}{2p} \sqrt{\frac{k}{m}} * \sqrt{1 - z^2} = \omega_d; \text{ donde } z = \frac{c^2}{4mk}; \text{ cuando existe amortiguación por efecto del rozamiento } c.$$

El valor del coeficiente de amortiguación γ determina los estados posibles de oscilación (ver punto 1.4, ejemplos para un sistema de segundo grado usando transformada de Laplace en Cap. 1). Si $\gamma = 0$, entonces no hay amortiguación y el sistema oscilará en forma permanente. En este caso la frecuencia de oscilación es ω_0 ; si $\gamma^2 < 1$ existe una solución oscilatoria subamortiguada, cuya frecuencia es ω_d , que se irá atenuando lentamente. Si $\gamma^2 = 1$, entonces la oscilación es críticamente amortiguada, y se considera el límite entre la existencia o no de una oscilación. Finalmente si $\gamma^2 > 1$ la solución es sobreamortiguada y no habrá oscilación.

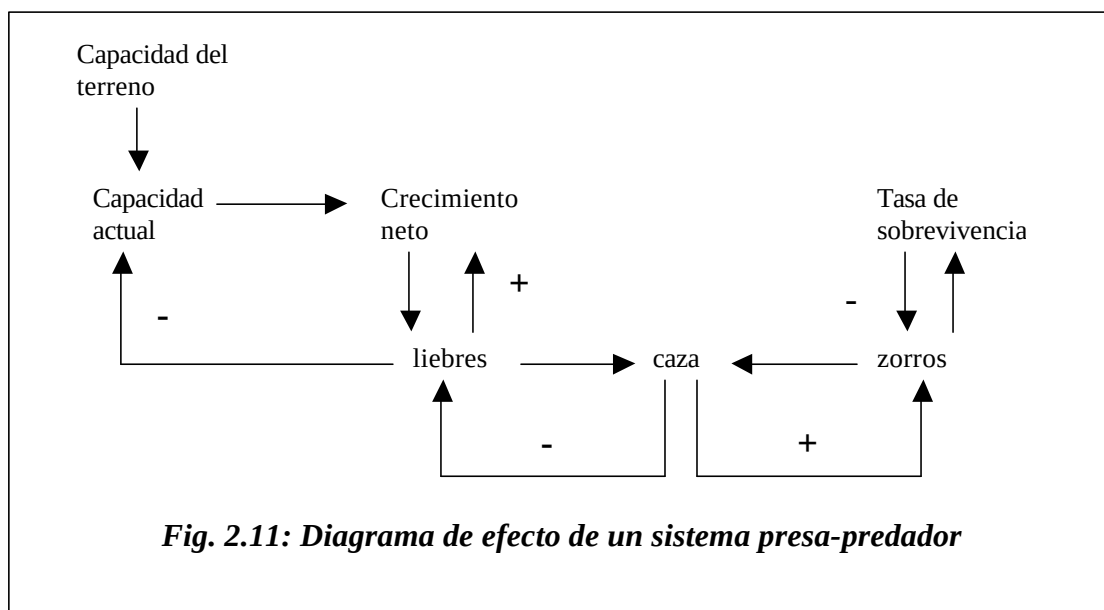
2.4 Sistema no lineal simple: el caso presa-predador.

En un sistema lineal como el visto en el caso anterior, las principales variables del sistema, como la frecuencia de oscilación o la constante de amortiguación, no dependen de las condiciones iniciales, mientras que la amplitud de la oscilación y la velocidad, sí dependen de las condiciones iniciales. En todos los casos lineales, la posición y la velocidad del sistema pueden determinarse con precisión, instante a instante.

En cambio en los sistemas no lineales, todas las variables dependen fuertemente de las condiciones iniciales. Esto trae como consecuencia, que una leve variación o incertidumbre en el conocimiento de estas condiciones iniciales, modificará la posición final del sistema. Esta no linealidad se manifestará como un producto, cociente o exponenciación de dos variables del sistema. Veremos a continuación un ejemplo sencillo de no linealidad.

1. Modelo verbal: Supongamos que tenemos dos poblaciones, una de zorros y otra de liebres en un campo cerrado natural, donde no intervienen otros animales ni predadores. Si no existiesen zorros, las liebres se multiplicarían, en tanto el campo les ofrezca suficiente pastura para alimentarse. Superado este límite las liebres se mueren de hambre y la población se estabiliza. Sin liebres, los zorros no tendrían alimentos, podrían sobrevivir un tiempo, pero luego morirán de hambre. Si coexisten ambas poblaciones, los zorros se alimentan de las liebres y se multiplicarán. Pero hasta un punto en que si la población de zorros es muy numerosa no alcanzarán las liebres para todos los zorros y comenzarán a morir de hambre. Con esto la población de zorros se estabilizará. A pesar de ser un sistema simple, no es tan sencillo de imaginar las variaciones y oscilaciones que puede sufrir este sistema. El comportamiento de este sistema no lineal, dependerá fuertemente de la cantidad de zorros y liebres iniciales que existan en el campo, como así también de las tasa de natalidad y mortalidad de cada especie.

2. Diagrama de efecto: Del modelo verbal nos damos cuenta que el sistema tiene varias realimentaciones, que dependiendo del peso de cada una hará que la balanza se incline a uno u otro lado (de cada especie).

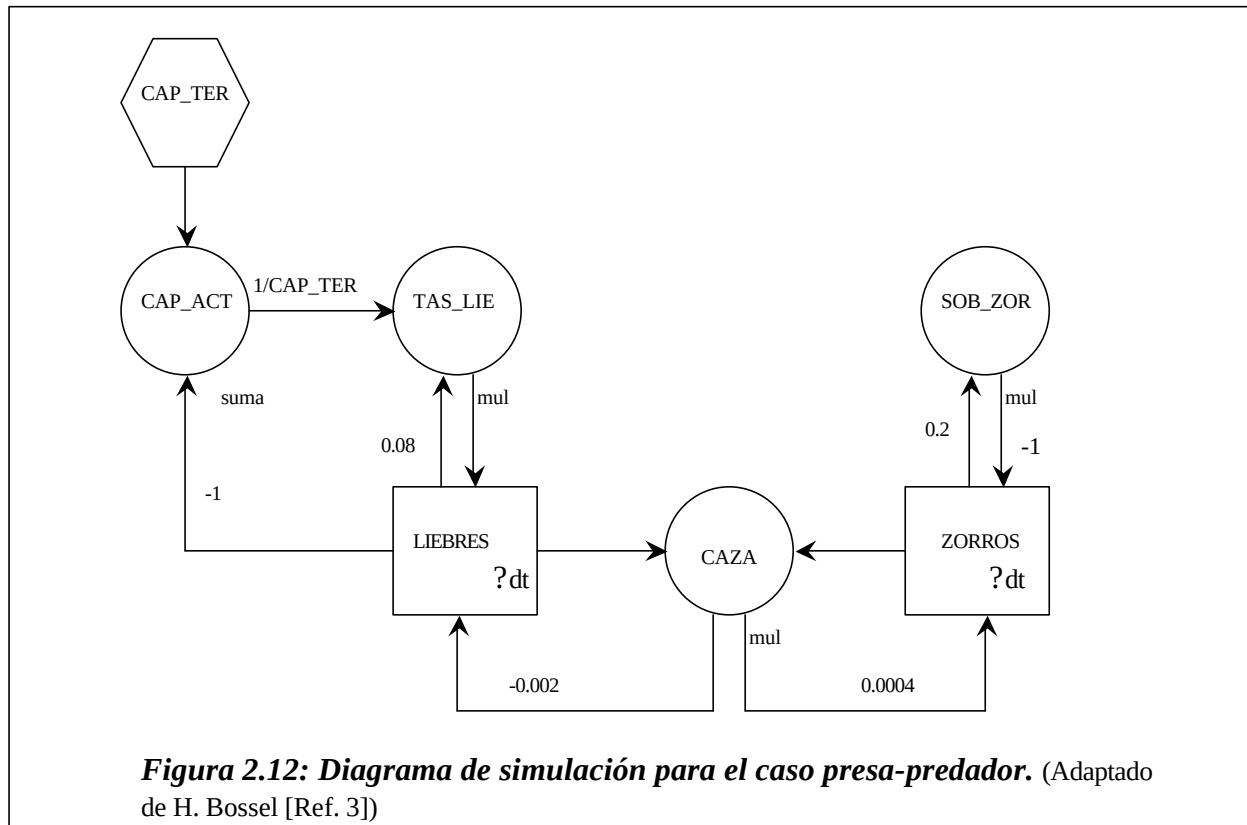


3. Diagrama de simulación: A fin de convertir el diagrama de efectos en un diagrama de simulación, es preciso cuantificar las relaciones arriba expuestas. La variable tiempo puede

expresarse en “semanas”. Suponemos que la tasa de sobrevivencia de los zorros (sólo por respirar) es del orden del 20% de su biomasa. De allí que el coeficiente de zorros a tasa de sobrev. es de 0.2 y de -1 de tasa a zorros. El crecimiento de las liebres es del orden del 8% por semana, en condiciones ideales, es decir sin límite de alimentación provista por el campo. Entonces la relación liebres a crecimiento neto es 0.08. Sin embargo este crecimiento está limitado a la capacidad actual del terreno, de allí que debemos relacionarla con esta variable y con la capacidad máxima del terreno. Las población de las liebres también están regulada por la población de los zorros. Esta variable reguladora entre los zorros y las liebres la llamamos caza. A fin de evaluar los coeficientes de la caza, debemos estimar que los zorros puedan subsistir y compensar su gasto en respiración (energía interna). En una población normal de 500 liebres y 10 zorros, los zorros apenas pueden sobrevivir ; la relación de caza entre zorros y liebres es el producto 500 liebres * 10 zorros = 5000 encuentros. Las pérdidas de zorros es $0.2 \cdot 10 = 2$; de allí obtenemos que por cada liebre cazada sobreviven $2/5000 = 0.0004$ zorros. Las pérdidas en la población de liebres por cada caza es $10 \text{ z.} / 5000 \text{ enc.} = -0.002$.

4. Programa de simulación: En la figura 2.12 se representa el diagrama de simulación. Obsérvese que la variación no lineal aparece como un producto entre zorros y liebres:

$CAP_ACT = CAP_TER - LIEBRES$
 $TASA_LIE = (1/CAP_TER) * CAP_ACT * 0.08 * LIEBRES$
 $SOB_ZOR = 0.2 * ZORROS$
 $CAZA = ZORROS * LIEBRES$
 $LIEBRES = LIEBRES + DT * (TAS_LIE - 0.002 * CAZA)$
 $ZORROS = ZORROS + DT * (0.0004 * CAZA - SOB_ZOR)$



5. Ejemplo de implementación del programa

Program dinam5

```

C-----
C  Programa de demostración de la
C  dinámica de un sistema.
C  E. Puliafito 1999, adaptado de H. Bossel
C  Simulation dynamischer Systeme, 1987
C-----
      REAL LIEBRES, ZORROS, CAP_ALI, INC_ZOR, PRB_CAZ, CAZA
C Las condiciones iniciales son
      DT=1
      LIEBRES=0.0
      ZORROS =0.0
      CAP_ALI=0.0
      INC_ZOR=0.0004
      PRB_CAZ=0.002
      T_FI=600
      T_IN=0
C-----
C      DT   : INCREMENTO DE TIEMPO EN SEMANAS
C      T_IN  : TIEMPO INICIAL
C      T_FI  : TIEMPO FINAL
C      LIEBRES : VARIABLE CANTIDAD DE LIEBRES
C      ZORROS  : VARIABLE CANTIDAD DE ZORROS
C      CAP_ALI : CAPACIDAD DEL TERRENO DE ALIMENTAR LIEBRES
C      PRB_CAZ : TASA DE PÉRDIDA DE LIEBRES POR ENCUENTRO
C      INC_ZOR : TASA DE CRECIMIENTO DE ZORROS POR ENCUENTRO
C      TAS_LIE : INCREMENTO % DE LIEBRES POR SEMANA
C      TAS_ZOR : TASA DE MORTALIDAD DE ZORROS SIN ALIMENTACIÓN
C-----
C Abre archivo de salida
      open(1,file='dinamdat.dat')
C Ingreso de variable exterior:
      WRITE(*,201)
      read(*,*)DT
      WRITE(*,202)
      read(*,*)T_FI
      WRITE(*,203)
      read(*,*)LIEBRES
      WRITE(*,204)
      read(*,*)TAS_LIE
      WRITE(*,205)
      read(*,*)ZORROS
      WRITE(*,206)
      read(*,*)TAS_ZOR
      WRITE(*,207)
      read(*,*)CAP_ALI
C-----
C Lazo de cálculo
C-----

```



```
TAS_LIE = TAS_LIE/100.0
TAS_ZOR = TAS_ZOR/100.0
DO T=T_IN,T_FI,DT
  CAP_LIB = CAP_ALI- LIEBRES
  INC_LIE = (1/CAP_ALI)*CAP_LIB*TAS_LIE*LIEBRES
  DIS_ZOR = TAS_ZOR*ZORROS
  CAZA = LIEBRE*ZORROS
  LIEBRES = LIEBRES + DT*(INC_LIE - PRB_CAZ*CAZA)
  ZORROS = ZORROS +DT*(INC_ZOR*CAZA-DIS_ZOR)
  write(1,100)T,LIEBRE,ZORROS
  write(*,100)T,LIEBRE,ZORROS
END DO
C-----
100  format(f5.1,3(2x,f12.4))
201  FORMAT('Incremento DT [semanas]      :',$)
202  FORMAT('Tiempo total [semanas]      :',$)
203  FORMAT('Cant. inicial de liebres [liebres] :',$)
204  FORMAT('Tasa de crecim. de liebres [%lie/sem]:',$)
205  FORMAT('Cant. inicial de zorros [zorros]  :',$)
206  FORMAT('Tasa de mortal. de zorros [%z/sem] :',$)
207  FORMAT('Capacidad del terreno [liebres]  :',$)
END
```

